

Sistem Informasi Penjualan Telur Berbasis Web (Telur Pedia)

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan bisnis pengembangan Sistem Informasi Penjualan Telur Berbasis Web (Telur Pedia). Sistem dirancang untuk membantu pengelolaan produk telur, stok, dan pesanan secara terintegrasi dalam satu aplikasi yang terstruktur.

Sistem menerapkan konsep single tenant, yaitu satu aplikasi digunakan untuk satu toko/UMKM. Seluruh data tersimpan dalam satu basis data (JSON) dan dikelola melalui hak akses sesuai peran pengguna. Pengguna utama sistem terdiri atas Admin dan Pelanggan.

Admin menggunakan panel admin untuk mengelola seluruh data, sedangkan Pelanggan mengakses website untuk melihat katalog produk, melakukan pemesanan, dan menentukan lokasi pengiriman.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

Konteks

UMKM penjualan telur membutuhkan sistem yang mampu mengelola data produk dan pesanan secara rapi, cepat, dan mudah ditelusuri. Proses penjualan meliputi pengelolaan stok, pencatatan produk, pemesanan oleh pelanggan, dan administrasi pesanan.

Permasalahan

Pencatatan stok yang manual dapat menyulitkan pemilik toko ketika memantau ketersediaan produk, melacak pesanan, dan menyusun laporan penjualan. Selain itu, pelanggan membutuhkan akses mandiri untuk melihat katalog dan melakukan pemesanan tanpa harus datang ke toko atau menghubungi via telepon/WhatsApp.

Solusi yang Diusulkan

Sistem Informasi Penjualan Telur Berbasis Web diusulkan sebagai aplikasi yang mengintegrasikan proses katalog produk, pemesanan, dan administrasi pesanan. Website menyediakan halaman utama sebagai katalog produk, halaman checkout untuk pemesanan, serta panel admin untuk pengelolaan data.

Manfaat Bisnis

Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses pemesanan, mengurangi kesalahan pencatatan stok, memudahkan pemantauan pesanan, menjaga keterlacakan transaksi, serta menyediakan dokumentasi penjualan yang lebih tertata.

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan sistem berbasis website untuk pengelolaan penjualan telur.

- Menyediakan katalog produk yang menampilkan harga, stok, dan deskripsi secara real-time.
 - Menyediakan fitur checkout multi-produk untuk memudahkan pelanggan membeli beberapa produk sekaligus.
 - Memudahkan pengelolaan data produk dan stok.
 - Membantu admin mengelola pesanan (lihat, update status, hapus).
 - Menyediakan laporan data pesanan melalui fitur export Excel.
 - Membatasi akses sistem berdasarkan peran pengguna (admin dan pelanggan).
 - Menyediakan peta lokasi interaktif untuk menentukan titik pengiriman.
 - Mendukung dark/light mode untuk kenyamanan pengguna.
-

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sistem mencakup:

Halaman Utama:

- Hero section dengan informasi "Telur Segar Langsung dari Peternak" dan harga mulai Rp 28.000
- Katalog produk dengan 3 varian telur: Telur Ayam Negeri (Rp 28.000, stok 150 kg), Telur Ayam Kampung (Rp 35.000, stok 75 kg), Telur Puyuh (Rp 38.000, stok 60 kg)
- Badge produk: Best Seller, Organik, Premium
- Tag produk: Ayam, Puyuh
- Keunggulan: Telur Segar, Stok Akurat, Pengiriman Cepat, Garansi 100%
- Testimoni pelanggan
- FAQ
- Kontak toko (Telepon, Email, Alamat, Jam Operasional)

Halaman Checkout:

- Pilihan produk multi-select dengan tombol +/- untuk mengatur jumlah
- Form data diri: Nama Lengkap, Nomor WhatsApp, Alamat Lengkap
- Peta lokasi interaktif untuk menentukan titik pengiriman (Leaflet.js)
- Metode pembayaran (Transfer Bank, QRIS, COD)
- Ringkasan pesanan yang menampilkan total harga
-

- Validasi form (semua field wajib diisi)

Admin Panel:

- Dashboard dengan statistik total orders, produk, revenue, pending orders, low stock
- Manajemen produk (CRUD: tambah, edit, hapus)
- Manajemen pesanan (lihat, update status, hapus)
- Manajemen user admin
- Pengaturan toko
- Export data pesanan ke Excel/CSV

Fitur Tambahan:

- Dark/Light Mode
- Desain responsif untuk desktop, tablet, dan mobile

Fitur di luar ruang lingkup sistem adalah:

- Payment Gateway (pembayaran dilakukan di luar sistem)

Produk yang tersedia dalam sistem adalah: Telur Ayam Negeri, Telur Ayam Kampung, dan Telur Puyuh.

5. Pemangku Kepentingan dan Pengguna

Pengguna	Peran dan Tanggung Jawab
----------	--------------------------

Admin	Mengelola produk (tambah, edit, hapus), mengelola pesanan (lihat, update status, hapus), mengelola user admin, mengelola pengaturan toko, dan export data pesanan. Admin juga bertanggung jawab untuk mengkonfirmasi pesanan melalui WhatsApp atau telepon.
-------	---

Pelanggan	Melihat katalog produk, memilih produk, melakukan checkout, mengisi data diri, memilih metode pembayaran, dan menentukan lokasi pengiriman. Pelanggan akan dikonfirmasi oleh admin melalui WhatsApp setelah pemesanan.
-----------	--

6. Modul Sistem

Modul	Deskripsi
Katalog Produk	Halaman publik yang menampilkan daftar produk lengkap dengan harga, stok, deskripsi, dan badge (Best Seller, Organik, Premium).
Checkout	Fitur pemesanan yang memungkinkan pelanggan memilih beberapa produk, mengatur alamat pengiriman, mengisi data diri, memilih metode pembayaran, dan menentukan lokasi pengiriman menggunakan peta interaktif.
Peta Lokasi	Integrasi Leaflet.js untuk menentukan titik pengiriman dengan marker yang dapat digeser. Koordinat latitude & longitude tersimpan dalam database.
Admin Panel	Dashboard dengan statistik total orders, total produk, revenue, pending orders, dan low stock.
Manajemen Produk	Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus produk (CRUD).
Manajemen Pesanan	Admin dapat melihat daftar pesanan, mengupdate status (New → Process → Done), dan menghapus pesanan.
Manajemen User	Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus user admin.
Pengaturan Toko	Admin dapat mengatur informasi toko (nama, telepon, email, alamat, WhatsApp).
Export Data	Admin dapat mengeksport data pesanan ke format Excel/CSV.
Dark/Light Mode	Sistem mendukung tema gelap dan terang yang dapat di-toggle oleh pengguna.
Konfirmasi Pesanan	Admin menghubungi pelanggan melalui WhatsApp atau telepon untuk konfirmasi pesanan dan pengiriman.

7. Persyaratan Fungsional

7.1 Lihat Katalog Produk

Pelanggan dapat melihat daftar produk lengkap dengan harga, stok, deskripsi, dan badge (Best Seller, Organik, Premium). Stok ditampilkan dalam bentuk progress bar.

7.2 Checkout Multi-Produk

Pelanggan dapat memilih beberapa produk sekaligus dalam satu transaksi. Setiap produk memiliki tombol + dan - untuk mengatur jumlah.

7.3 Atur Jumlah Produk

Pelanggan dapat menambah atau mengurangi jumlah produk menggunakan tombol +/- . Jumlah minimal adalah 0 (produk tidak dipilih).

7.4 Tandai Lokasi di Peta

Pelanggan menentukan titik pengiriman melalui peta interaktif (Leaflet.js). Marker dapat digeser (draggable) dan koordinat tersimpan.

7.5 Isi Data Pemesanan

Pelanggan mengisi data diri (nama, WhatsApp, alamat) untuk pemesanan. Semua field wajib diisi.

7.6 Pilih Metode Pembayaran

Pelanggan memilih metode pembayaran (Transfer Bank, QRIS, COD).

7.7 Lihat Ringkasan Pesanan

Pelanggan melihat ringkasan pesanan sebelum checkout, termasuk daftar produk, jumlah, subtotal, dan total.

7.8 Login Admin

Admin login dengan username dan password. Hanya admin yang dapat mengakses panel admin.

7.9 Dashboard

Admin melihat statistik (total orders, produk, revenue, pending orders, low stock).

7.10 Tambah Produk

Admin menambah produk baru (nama, harga, stok, berat, badge, tag, deskripsi).

7.11 Edit Produk

Admin mengedit data produk yang sudah ada.

7.12 Hapus Produk

Admin menghapus produk dari katalog.

7.13 Lihat Pesanan

Admin melihat daftar pesanan dengan kolom latitude & longitude.

7.14 Update Status Pesanan

Admin mengubah status pesanan (New → Process → Done).

7.15 Hapus Pesanan

Admin menghapus pesanan yang tidak valid.

7.16 Export Data Pesanan

Admin mengeksport data pesanan ke Excel/CSV.

7.17 Kelola User

Admin menambah, mengedit, dan menghapus user admin.

7.18 Pengaturan Toko

Admin mengatur informasi toko (nama, kontak, alamat).

8. Persyaratan Nonfungsional

Kategori	Kebutuhan
Keamanan	Akses dibatasi berdasarkan peran pengguna. Admin memiliki akses penuh, pelanggan hanya dapat melakukan pemesanan dan melihat katalog.
Password	Password admin disimpan dan tidak ditampilkan dalam bentuk asli pada panel admin.
Keandalan	Sistem harus menyimpan dan menampilkan data sesuai alur proses yang telah didefinisikan.
Kinerja	Halaman utama dan tabel data harus tampil dalam waktu < 3 detik.
Kemudahan Penggunaan	Tampilan sistem harus rapi, sederhana, dan mudah dipahami oleh pengguna.
Kompatibilitas	Sistem dapat diakses melalui peramban modern pada komputer, laptop, tablet, dan telepon seluler.
Integritas Data	Relasi data products, orders, users, dan settings harus konsisten.
Dark/Light Mode	Sistem mendukung tema gelap dan terang yang dapat di-toggle.

9. Arsitektur Tingkat Tinggi

Sistem dibangun sebagai aplikasi berbasis website dengan konsep single tenant. Aplikasi terdiri atas halaman utama, halaman checkout, admin panel, dan basis data JSON.

Komponen utama sistem adalah:

- Halaman utama untuk katalog produk, keunggulan, testimoni, FAQ, dan kontak.
- Halaman checkout untuk pemesanan multi-produk dan peta lokasi.
- Admin panel untuk Admin mengelola seluruh data.
- Basis data JSON untuk menyimpan seluruh data sistem.
- Hak akses untuk membatasi fitur sesuai peran pengguna.
- Konfirmasi pesanan secara manual melalui WhatsApp/telepon oleh admin.

Teknologi utama yang digunakan adalah PHP 8.3, Apache, JSON, Tailwind CSS, Leaflet.js, dan Font Awesome.

10. Model Data Ringkas

10.1 Data Produk

- products (id, name, price, stock, weight, badge, desc, tag)

10.2 Data Pesanan

- orders (id, order_id, customer, phone, address, product, qty, total, payment, status, date, latitude, longitude, notes)

10.3 Data Pengguna

- users (id, username, password, role, name)

10.4 Data Pengaturan Toko

- settings (store_name, store_phone, store_email, store_address, whatsapp_number)
-

11. Alur Proses Sistem

11.1 Alur Katalog Produk

Pengunjung membuka halaman utama website. Halaman menampilkan hero section, katalog produk dengan harga dan stok, keunggulan, testimoni, FAQ, dan kontak toko.

11.2 Alur Checkout dan Pemesanan

1. Pelanggan memilih produk dan mengatur jumlah.
2. Pelanggan mengisi data diri (nama, WhatsApp, alamat).

3. Pelanggan menandai lokasi di peta.
4. Pelanggan memilih metode pembayaran.
5. Pelanggan melihat ringkasan pesanan dan mengklik "Bayar Sekarang".
6. Pesanan tersimpan ke dalam database JSON.
7. Admin melihat pesanan di panel admin.
8. Admin menghubungi pelanggan melalui WhatsApp atau telepon untuk konfirmasi pesanan dan pengiriman.

11.3 Alur Admin

Admin login ke panel admin, melihat dashboard, mengelola produk, mengelola pesanan, mengelola user, dan mengatur pengaturan toko.

12. Route dan Navigasi Utama

Area	Route/Halaman	Fungsi
Publik	/	Halaman utama (katalog produk)
Publik	/checkout.php	Halaman checkout
Admin	/admin/login.php	Login admin
Admin	/admin/dashboard.php	Dashboard admin
Admin	/admin/products.php	Manajemen produk
Admin	/admin/orders.php	Manajemen pesanan
Admin	/admin/users.php	Manajemen user
Admin	/admin/settings.php	Pengaturan toko
Admin	/admin/export.php	Export data Excel

13. Hak Akses Sistem

Modul	Admin	Pelanggan
Katalog Produk	Lihat	Lihat
Checkout	-	Buat pesanan
Peta Lokasi	-	Tandai lokasi
Login Admin	Login	-
Dashboard	Lihat	-
Manajemen Produk	CRUD	-
Manajemen Pesanan	CRUD	-
Manajemen User	CRUD	-
Pengaturan Toko	Update	-
Export Data	Export	-
Dark/Light Mode	Toggle	Toggle
Konfirmasi Pesanan	Manual via WA/Telepon	Menerima konfirmasi

14. Teknologi

- PHP 8.3 sebagai bahasa pemrograman backend.
- Apache sebagai web server.
- JSON sebagai basis data.
- Tailwind CSS sebagai framework CSS.
- Leaflet.js untuk peta lokasi interaktif.
- Font Awesome untuk ikon.

- Inter sebagai font utama.
- HTML, CSS, dan JavaScript untuk antarmuka.

15. Asumsi

- Sistem digunakan oleh satu toko/UMKM.
- Sistem menerapkan konsep single tenant.
- Pengguna terdiri atas Admin dan Pelanggan.
- Produk yang dijual adalah telur (Ayam Negeri, Ayam Kampung, Puyuh).
- Sistem tidak mencakup payment gateway.
- Data stok diinput oleh admin secara manual.
- Metode pembayaran (Transfer, QRIS, COD) diatur secara manual di luar sistem.
- Konfirmasi dan komunikasi pesanan dilakukan melalui WhatsApp atau telepon oleh admin.
- Server berjalan 24/7 untuk mendukung akses sistem kapan saja.
- Pelanggan memiliki browser dan koneksi internet.

16. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Kesalahan input data	Data menjadi tidak akurat.	Menyediakan validasi formulir di sisi client server.
Akses tidak sesuai peran	Data sensitif dapat dilihat pihak tidak berwenang.	Membatasi hak akses berdasarkan peran (admin/pelanggan).
Stok tidak update	Pelanggan memesan produk yang habis.	Admin harus rutin mengupdate stok, ditan progress bar.
Data hilang	Kehilangan data pesanan dan produk.	Backup file data.json secara berkala.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Tampilan mobile tidak nyaman	Pelanggan kesulitan menggunakan website.	Menerapkan desain responsif dengan Tailwind CSS.
Server down	Website tidak dapat diakses.	Menggunakan VPS dengan uptime 99%.
Admin tidak segera konfirmasi	Pelanggan menunggu kepastian pesanan.	Admin diharapkan segera menghubungi pelanggan via WhatsApp/telepon.

17. Kriteria Penerimaan

Kriteria	Indikator Keberhasilan
Landing page sesuai flow	Menu, hero, katalog produk, keunggulan, testimoni, FAQ, dan kontak tampil rapi di desktop dan mobile.
Katalog produk tampil	Produk menampilkan nama, harga, stok, deskripsi, dan badge. Stok ditampilkan dengan progress bar.
Checkout berjalan	Pelanggan dapat memilih produk, mengatur jumlah, mengisi data, dan menyelesaikan pemesanan.
Peta lokasi berfungsi	Marker peta dapat digeser dan koordinat tersimpan.
Pesanan tersimpan	Data pesanan tersimpan di JSON dengan latitude dan longitude.
Login admin berjalan	Admin dapat login menggunakan username dan password.
CRUD produk berjalan	Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus produk.
CRUD pesanan berjalan	Admin dapat melihat, update status, dan menghapus pesanan.
CRUD user berjalan	Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus user.

Kriteria	Indikator Keberhasilan
Export data berjalan	Admin dapat mengekspor data pesanan ke Excel/CSV.
Dark/Light mode berjalan	Pengguna dapat mengganti tema dengan toggle.
Hak akses sesuai peran	Admin dapat mengakses panel admin, pelanggan hanya dapat melakukan pemesanan.
Sistem responsif	Website dapat diakses dari desktop, tablet, dan mobile.
Konfirmasi pesanan	Admin dapat melihat data pelanggan (nama, WA, alamat) untuk konfirmasi via WhatsApp/telepon.

18. Use Case

Use case berikut menggambarkan hubungan antara aktor dan fungsi utama sistem.

Aktor	Use Case Utama
Admin	Login ke panel admin; melihat dashboard; mengelola produk (tambah, edit, hapus); mengelola pesanan (lihat, update status, hapus); mengelola user (tambah, edit, hapus); mengelola pengantar; mengelola toko; export data pesanan; menghubungi pelanggan via WhatsApp/telepon untuk konfirmasi pesanan.
Pelanggan	Melihat katalog produk; memilih produk dan mengatur jumlah; mengisi data diri; menandai lokasi; melihat peta; memilih metode pembayaran; melihat ringkasan pesanan; checkout; menerima konfirmasi pesanan dari admin via WhatsApp/telepon.

19. Kesimpulan

BRD ini mendefinisikan seluruh kebutuhan bisnis untuk pengembangan sistem Telur Pedia. Dengan mengacu pada dokumen ini, tim pengembang dapat merancang dan membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Fitur yang TERSEDIA:

-  Katalog produk real-time

- ☒ Checkout multi-produk
- ☒ Peta lokasi interaktif
- ☒ Admin panel lengkap
- ☒ Export data Excel
- ☒ Dark/Light mode
- ☒ Data pelanggan (nama, WA, alamat) untuk konfirmasi manual

Fitur yang TIDAK TERSEDIA:

- ☒ Payment gateway (bayar manual)
- ☒ Notifikasi real-time
- ☒ Database SQL (pake JSON)
- ☒ Aplikasi mobile native
- ☒ Sistem tracking otomatis (konfirmasi manual via WA/telepon)

URL Sistem:

- Website: <https://telur.kalqt.my.id>
- Admin Panel: <https://telur.kalqt.my.id/admin/login.php>
 - Username: admin
 - Password: admin123

Dokumen ini telah disetujui oleh:

Mengetahui,

Koordinator Capstone Project

[Nama Koordinator]

NIDN: _____

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

[Nama Dosen Pembimbing]

NIDN: _____